QSM603FCP Ubuntu 摄像头驱动开发指导

智能产品

版本：1.0.0

日期：2026-10-19

状态：临时文件

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市松江区泗泾镇外婆泾路 8 号　邮编：201601
电话：+86 21 5108 6236　　邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：https://www.quectel.com.cn/contact。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
https://www.quectel.com.cn/contact?tab=t 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持您的产品设计。您须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。您知悉并同意，移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档，增加、修改或重述后的文档对您具有约束力。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，任何形式的购买都不可被视为授予除正常的非独家、免版税的产品使用许可之外的任何许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法、侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何明示、暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2026，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2026.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更描述
-	2026-10-19	Faber Zhong	文档创建
1.0.0	2026-10-19	Faber Zhong	临时版本

目录

文档历史 3
目录 4
图片索引 5

1 引言 6

2 摄像头模组摆放位置 7

3 摄像头模组厂商提供的信息 9

4 电路原理图 10

5 添加传感器驱动 12
5.1. 代码路径 12
5.2. 传感器驱动添加步骤 13
5.2.1. 配置硬件电路连接 13
5.2.2. 配置内核传感器驱动 24
5.2.3. 配置用户层传感器驱动 26
5.2.4. 配置效果参数 28
5.2.5. 配置编译规则 28

6 添加自动对焦马达驱动 30
6.1. 配置设备树节点 30
6.2. 添加内核驱动文件 31
6.3. 添加用户层配置文件 32

7 编译 33

8 测试摄像头传感器单元 34

9 附录 术语缩写 35

图片索引

图 1：摄像头模组纵向安装 7
图 2：摄像头模组横向安装 7
图 3：摄像头电路原理图 10

1 引言

本文档以移远通信配套 EVB 开发板上的主摄像头 S5K3P9 为例，介绍如何在移远通信 QSM603FCP 设备上点亮摄像头模组相关器件。

摄像头模组驱动调试主要包括以下部分：

1. 传感器驱动
2. 自动对焦马达驱动

备注

1. 本文档适用于运行 Ubuntu 操作系统的 QSM603FCP 设备。
2. 由于 PDF 格式特性，文档中部分代码块可能因页面宽度限制自动换行。直接从 PDF 复制代码到编辑器时，可能引入非预期的换行符（\n），导致代码无法正常运行。

   建议操作：

   若需从 PDF 复制，粘贴后请注意完成如下动作：

   - 手动删除复制粘贴后代码中的多余换行符。
   - 或通过代码编辑器的替换功能批量删除多余换行符（注意保留语义换行）。

2 摄像头模组摆放位置

在设计摄像头模组的摆放位置时，需要注意摄像头模组摆放位置与屏幕显示方向的关系。

为确保在屏幕上可以正常显示摄像头的预览图像（无图像拉伸），摄像头模组中感光芯片的长边需始终对着显示屏的长边（对应图中小人的脚始终对着显示屏的长边），如下图所示：

- 如果显示屏是竖屏显示，摄像头模组的安装方向与显示屏相对位置如下所示：

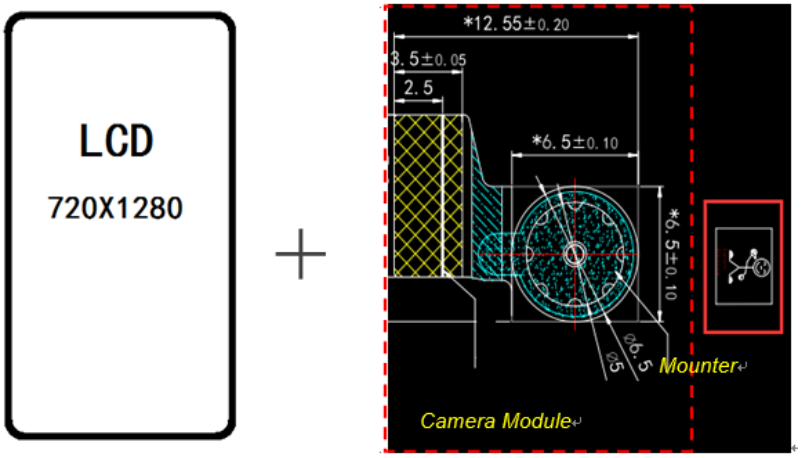


图 1：摄像头模组纵向安装

- 如果显示屏是横屏显示，摄像头模组的安装方向与显示屏相对位置如下：

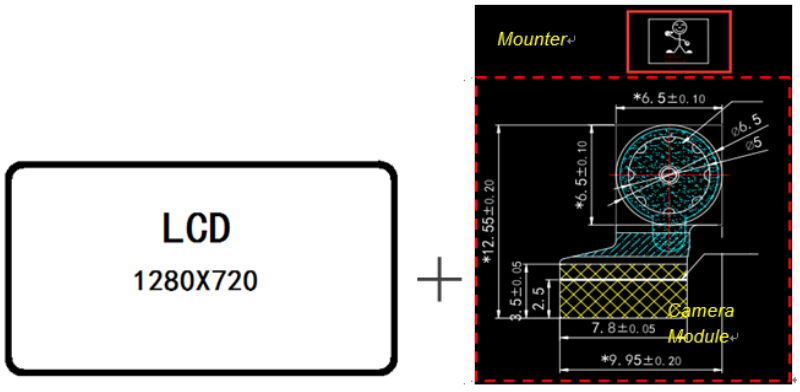


图 2：摄像头模组横向安装

备注

1. 上述摄像头模组的设计原理图仅作为示例参考，具体原理图请从相应的摄像头模组供应商处获取。
2. 摄像头安装角度可以通过修改摄像头模组配置文件 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor_src/cfg_setting_imgsensor.cpp* 中的*.orientation* 进行调整，以 S5K3P9 为例：

```
static CUSTOM_CFG gCustomCfg[] = {
   /* EVB s5k3p9 */
   {
      .sensorIdx     = IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN,
      .orientation   = 270, //取值 0，90，180，270
   },
};
```

- 如果摄像头模组安装位置相比***图 1*** 或***图 2*** 所示相差 180 度，即小人图像的头部对着显示屏的长边，最终图像显示会相差 180 度。此时，应该配置后摄角度为 270，前摄角度为 90。
- 如果摄像头模组位置相比***图 1*** 或***图 2*** 所示相差 90 度，则无法通过软件配置进行调整，只能通过重新打样摄像头模组来解决。若强行修改上述配置文件中的*.orientation*，显示时将会出现拉伸现象。

3 摄像头模组厂商提供的信息

摄像头模组厂商/IC 厂商应提供如下调试信息：

1. 摄像头模组规格书和传感器 IC 数据手册。若摄像头模组有自动对焦功能，还需提供对焦马达驱动 IC 数据手册。
2. 传感器的驱动代码（若该代码经过移远通信验证，则将由移远通信提供。摄像头模组厂商至少要提供寄存器配置，移远通信可协助重新创建驱动，但调试时间需要增加，用户也可以参考平台已有的驱动自行创建）。
3. 传感器效果参数代码（点亮摄像头时，可临时使用移远通信已有的效果参数，等点亮以后，可再根据具体模组重新进行调试）。
4. 若摄像头模组带有对焦马达，需提供马达的用户空间驱动代码或初始化代码以及马达驱动 IC 厂商验证过的寄存器。如果对焦马达型号是设备支持的，则可以直接使用设备中自带的驱动代码。

备注

1. 建议优先寻求供应商支持进行效果优化，若供应商无法支持，可联系移远通信技术支持沟通是否可以协助优化。
2. 移远通信可协助添加马达驱动，但无法协助配置马达效果，马达效果请联系供应商协助。

4 电路原理图

下图为设备连接到对应 EVB 开发板后置主摄像头的电路原理图：

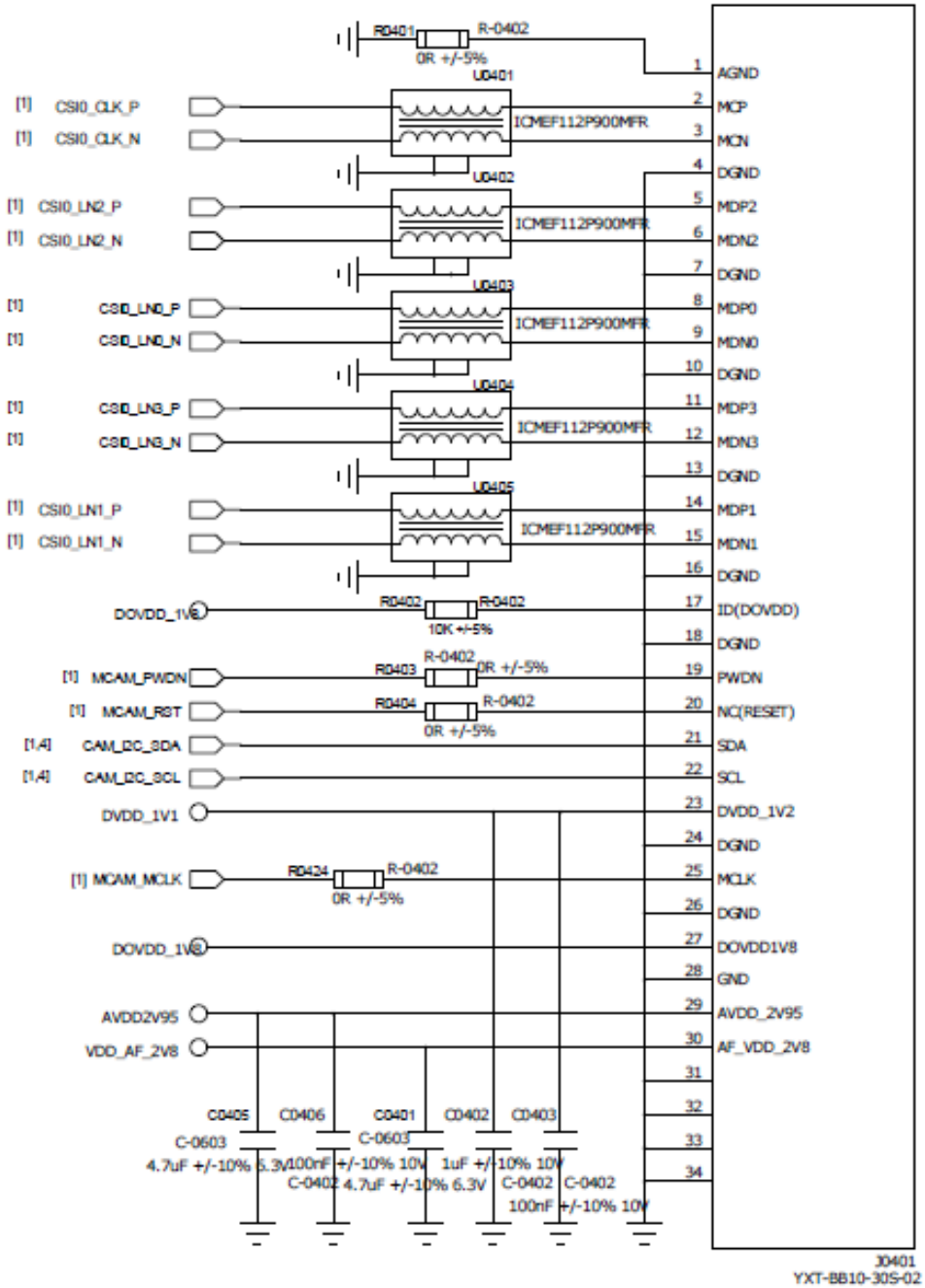


图 3：摄像头电路原理图

1. 供电引脚：AVDD、DOVDD(IOVDD)、DVDD、AF_VDD；
2. 复位引脚：RESET；
3. 摄像头关断引脚：PWDN；
4. 时钟：MCLK；
5. MIPI 数据线：MDP0 MDN0、MDP1 MDN1、MDP2 MDN2、MDP3 MDN3；
6. MIPI 时钟线：MCP MCN；
7. I2C：SDA、SCL。

备注

1. 摄像头传感器的主要供电引脚是 AVDD（2.8 V）、IOVDD（1.8 V）、DVDD（1.2 V）。AF_VDD（2.8 V）用于对焦马达供电，存在马达的时候才需要配置。通常情况下，电压值如上述括号中标识，具体的电压值需要查阅所使用的传感器 IC 数据手册。
2. 具体的引脚连接方式，请查看摄像头硬件电路连接原理图。
3. 如果供电、MCLK、I2C、RESET、PWDN 引脚和上电时序配置均正确，则摄像头传感器可正常工作。在开机过程中，设备会通过 I2C 与传感器通信，并读取传感器的 ID，与驱动中配置的 ID 进行匹配，若匹配成功，则认为该传感器注册成功。

5 添加传感器驱动

5.1. 代码路径

设备摄像头配置相关文件路径如下：

1. 硬件相关配置

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtso*
- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-isp6s-common.dtsi*

2. 内核传感器驱动配置

- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/camera_hw/imgsensor_cfg_table.c*
- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_pwr_seq.c*
- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/inc/kd_imgsensor.h*
- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_sensor_list.h*
- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_sensor_list.c*
- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/*

3. 用户层传感器驱动配置

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/ha/imgsensor_src/cfg_setting_imgsensor.cpp*
- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/mtkcam/include/kernel-headers/kd_imgsensor.h*
- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/common/hal/imgsensor_src/sensorlist.cpp*

4. Tuning 和 Metadata 配置

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor/ver1/*
- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor_metadata/*

5. 编译配置

- KMD 编译配置

- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/Makefile*

- UMD 编译配置

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/Makefile*
- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/meson.build*
- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/mtk-camisp-mw/meson.build*

备注

1. 摄像头驱动代码路径：*target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/*
2. 摄像头 HAL 层代码路径：*target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/*

5.2. 传感器驱动添加步骤

摄像头传感器驱动添加流程如下：

步骤 1: 配置硬件电路连接；
步骤 2: 配置内核传感器驱动；
步骤 3: 配置用户层传感器驱动；
步骤 4: 配置效果参数；
步骤 5: 配置编译规则。

5.2.1. 配置硬件电路连接

在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-isp6s-common.dtsi* 和 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtso* 设备树文件中配置摄像头模组的硬件电路。

以主摄 S5K3P9 为例，其设备树文件内容如下：

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-*

isp6s-common.dtsi

```
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * ISP6S legacy camera wiring for the Genio 720 EVK camera connectors.
 */

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/pinctrl/mt8189-pinfunc.h>
#include "isp6s.dtsi"

/ {
	fragment@20 {
		target = <&pio>;
		__overlay__ {
			camera_isp6s_pins_default: camera-isp6s-default {};

			camera_isp6s_i2c7_pins: camera-isp6s-i2c7 {
				pins-bus {
					pinmux = <PINMUX_GPIO66__FUNC_SDA7>,
						<PINMUX_GPIO65__FUNC_SCL7>;
					drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
					bias-pull-up = <MTK_PULL_SET_RSEL_011>;
					input-enable;
				};
			};

			camera_isp6s_i2c8_pins: camera-isp6s-i2c8 {
				pins-bus {
					pinmux = <PINMUX_GPIO68__FUNC_SDA8>,
						<PINMUX_GPIO67__FUNC_SCL8>;
					drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
					bias-pull-up = <MTK_PULL_SET_RSEL_011>;
					input-enable;
				};
			};

			cam0_pnd_0: camera-port0-pnd-0 {
				pins-cmd-dat {
					pinmux = <PINMUX_GPIO18__FUNC_GPIO18>;
					output-low;
				};
			};
```

```
cam0_pnd_1: camera-port0-pnd-1 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO18__FUNC_GPIO18>;
                output-high;
        };
};

cam0_rst_0: camera-port0-rst-0 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO19__FUNC_GPIO19>;
                output-low;
        };
};

cam0_rst_1: camera-port0-rst-1 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO19__FUNC_GPIO19>;
                output-high;
        };
};

cam1_pnd_0: camera-port1-pnd-0 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO20__FUNC_GPIO20>;
                output-low;
        };
};

cam1_pnd_1: camera-port1-pnd-1 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO20__FUNC_GPIO20>;
                output-high;
        };
};

cam1_rst_0: camera-port1-rst-0 {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO21__FUNC_GPIO21>;
                output-low;
        };
};

cam1_rst_1: camera-port1-rst-1 {
        pins-cmd-dat {
```

```
                pinmux = <PINMUX_GPIO21__FUNC_GPIO21>;
                output-high;
        };
};

cam0_mclk_off: camera-port0-mclk-off {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_GPIO22>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
        };
};

cam0_mclk_2ma: camera-port0-mclk-2ma {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_2mA>;
        };
};

cam0_mclk_4ma: camera-port0-mclk-4ma {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
        };
};

cam0_mclk_6ma: camera-port0-mclk-6ma {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_6mA>;
        };
};

cam0_mclk_8ma: camera-port0-mclk-8ma {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_8mA>;
        };
};

cam1_mclk_off: camera-port1-mclk-off {
        pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO23__FUNC_GPIO23>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
```

```
                    };
                };

                cam1_mclk_2ma: camera-port1-mclk-2ma {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO23__FUNC_CMMCLK1>;
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_2mA>;
                    };
                };

                cam1_mclk_4ma: camera-port1-mclk-4ma {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO23__FUNC_CMMCLK1>;
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
                    };
                };

                cam1_mclk_6ma: camera-port1-mclk-6ma {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO23__FUNC_CMMCLK1>;
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_6mA>;
                    };
                };

                cam1_mclk_8ma: camera-port1-mclk-8ma {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO23__FUNC_CMMCLK1>;
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_8mA>;
                    };
                };
            };
        };

        fragment@21 {
            target-path = "/soc";
            __overlay__ {
                mtkcam {
                    compatible = "mediatek,v4l2-adaptor";
                    iommus = <&mm_iommu M4U_L2_P2_MDP_WROT0>;
                    status = "okay";
                };
            };
        };
};
```

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtso*

```
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * S5K3P9SX04 dual-camera overlay for the ISP6S legacy camera stack.
 */

/dts-v1/;
/plugin/;

#include "camera-isp6s-common.dtsi"

/ {
	fragment@22 {
		target-path = "/";
		__overlay__ {
			s5k3p9sx04_csi0_dvdd: s5k3p9sx04-csi0-dvdd {
				compatible = "regulator-fixed";
				regulator-name = "s5k3p9sx04_csi0_dvdd";
				regulator-min-microvolt = <1200000>;
				regulator-max-microvolt = <1200000>;
				gpio = <&nca9555_1 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
				enable-active-high;
			};

			s5k3p9sx04_csi1_dvdd: s5k3p9sx04-csi1-dvdd {
				compatible = "regulator-fixed";
				regulator-name = "s5k3p9sx04_csi1_dvdd";
				regulator-min-microvolt = <1200000>;
				regulator-max-microvolt = <1200000>;
				gpio = <&nca9555_1 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
				enable-active-high;
			};

			s5k3p9sx04_csi1_avdd: s5k3p9sx04-csi1-avdd {
				compatible = "regulator-fixed";
				regulator-name = "s5k3p9sx04_csi1_avdd";
				regulator-min-microvolt = <2800000>;
				regulator-max-microvolt = <2800000>;
				gpio = <&nca9555_1 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
				enable-active-high;
			};
		};
```

```
};

fragment@25 {
        target-path = "/soc";
        __overlay__ {
                kd_camera_hw1: kd-camera-hw1@1a003000 {
                        compatible = "mediatek,imgsensor";
                        reg = <0 0x1a003000 0 0x1000>;
                        pinctrl-names = "default",
                                "cam0_pnd0", "cam0_pnd1",
                                "cam0_rst0", "cam0_rst1",
                                "cam1_pnd0", "cam1_pnd1",
                                "cam1_rst0", "cam1_rst1",
                                "cam0_mclk_off", "cam0_mclk_2mA",
                                "cam0_mclk_4mA", "cam0_mclk_6mA",
                                "cam0_mclk_8mA", "cam1_mclk_off",
                                "cam1_mclk_2mA", "cam1_mclk_4mA",
                                "cam1_mclk_6mA", "cam1_mclk_8mA";
                        pinctrl-0 = <&camera_isp6s_pins_default>;
                        pinctrl-1 = <&cam0_pnd_0>;
                        pinctrl-2 = <&cam0_pnd_1>;
                        pinctrl-3 = <&cam0_rst_0>;
                        pinctrl-4 = <&cam0_rst_1>;
                        pinctrl-5 = <&cam1_pnd_0>;
                        pinctrl-6 = <&cam1_pnd_1>;
                        pinctrl-7 = <&cam1_rst_0>;
                        pinctrl-8 = <&cam1_rst_1>;
                        pinctrl-9 = <&cam0_mclk_off>;
                        pinctrl-10 = <&cam0_mclk_2ma>;
                        pinctrl-11 = <&cam0_mclk_4ma>;
                        pinctrl-12 = <&cam0_mclk_6ma>;
                        pinctrl-13 = <&cam0_mclk_8ma>;
                        pinctrl-14 = <&cam1_mclk_off>;
                        pinctrl-15 = <&cam1_mclk_2ma>;
                        pinctrl-16 = <&cam1_mclk_4ma>;
                        pinctrl-17 = <&cam1_mclk_6ma>;
                        pinctrl-18 = <&cam1_mclk_8ma>;

                        cam0-pin-mclk = "mclk";
                        cam0-pin-pdn = "gpio";
                        cam0-pin-rst = "gpio";
                        cam0-pin-vcama = "regulator";
                        cam0-pin-vcamd = "regulator";
                        cam0-pin-vcamio = "regulator";
```

```
                cam0-vcama-supply = <&mt6359_vibr_ldo_reg>;
                cam0-vcamd-supply = <&s5k3p9sx04_csi0_dvdd>;
                cam0-vcamio-supply = <&mt6359_vcamio_ldo_reg>;
                cam0_enable_sensor = "s5k3p9sx04_mipi_raw";

                cam1-pin-mclk = "mclk";
                cam1-pin-pdn = "gpio";
                cam1-pin-rst = "gpio";
                cam1-pin-vcama = "regulator";
                cam1-pin-vcamd = "regulator";
                cam1-pin-vcamio = "regulator";
                cam1-vcama-supply = <&s5k3p9sx04_csi1_avdd>;
                cam1-vcamd-supply = <&s5k3p9sx04_csi1_dvdd>;
                cam1-vcamio-supply = <&mt6359_vcamio_ldo_reg>;
                cam1_enable_sensor = "s5k3p9sx04_mipi_raw";
                status = "okay";
            };
        };
};

fragment@26 {
        target = <&i2c7>;
        __overlay__ {
            status = "okay";
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&camera_isp6s_i2c7_pins>;
            clock-frequency = <400000>;

            camera_main_mtk: camera-main@2d {
                compatible = "mediatek,camera_main";
                #thermal-sensor-cells = <0>;
                reg = <0x2d>;
                mclk-index = <0>;
                csi-port = <0>;
                status = "okay";
            };
        };
};

fragment@27 {
        target = <&i2c8>;
        __overlay__ {
            status = "okay";
            pinctrl-names = "default";
```

```
                pinctrl-0 = <&camera_isp6s_i2c8_pins>;
                clock-frequency = <400000>;

                camera_sub_mtk: camera-sub@2d {
                        compatible = "mediatek,camera_sub";
                        #thermal-sensor-cells = <0>;
                        reg = <0x2d>;
                        mclk-index = <1>;
                        csi-port = <1>;
                        status = "okay";
                };
        };
    };
};
```

1. I2C 属性配置

```
    fragment@26 {
        target = <&i2c7>;
        __overlay__ {
            status = "okay";
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&camera_isp6s_i2c7_pins>;
            clock-frequency = <400000>;

            camera_main_mtk: camera-main@2d {
                compatible = "mediatek,camera_main";
                #thermal-sensor-cells = <0>;
                reg = <0x2d>;
                mclk-index = <0>;
                csi-port = <0>;
                status = "okay";
            };
        };
    };
```

参数	描述
camera_main_mtk: camera_main@2d	节点标签和节点名称

compatible	用于匹配摄像头驱动配置，支持如下取值： ● *mediatek,camera_main* ● *mediatek,camera_sub* ● *mediatek,camera_main_two* ● *mediatek,camera_sub_two*
#thermal-sensor-cells	温度传感器引用参数个数
reg	I2C 从设备地址。需保证同一组 I2C 总线上地址互斥
mclk-index	使用的主时钟
csi-port	CSI 控制器配置
status	配置有效性 *okay* 有效 *disabled* 无效

2. regulator 电源控制

```
&kd_camera_hw1 {
    cam0-vcama-supply = <&mt6359_vibr_ldo_reg>;
    cam0-vcamd-supply = <&s5k3p9sx04_csi0_dvdd>;
    cam0-vcamio-supply = <&mt6359_vcamio_ldo_reg>;
};
```

参数	描述
cam0_vcama-supply	表示 AVDD
cam0_vcamd-supply	表示 DVDD
cam0_vcamio-supply	表示 IOVDD

3. GPIO 配置

```
&pio {
        cam0_mclk_off: camera-port0-mclk-off {
            pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_GPIO22>;
                drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
            };
                };
        cam0_mclk_2ma: camera-port0-mclk-2ma {
            pins-cmd-dat {
                pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
```

```
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_2mA>;
                    };
                };

                cam0_mclk_4ma: camera-port0-mclk-4ma {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO22__FUNC_CMMCLK0>;
                        drive-strength = <MTK_DRIVE_4mA>;
                    };
                };
                cam0_rst_0: camera-port0-rst-0 {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO19__FUNC_GPIO19>;
                        output-low;
                    };
                };

                cam0_rst_1: camera-port0-rst-1 {
                    pins-cmd-dat {
                        pinmux = <PINMUX_GPIO19__FUNC_GPIO19>;
                        output-high;
                    };
                };
            cam0_pnd_0: camera-port0-pnd-0 {
               pins-cmd-dat {
                  pinmux = <PINMUX_GPIO18__FUNC_GPIO18>;
                  output-low;
               };
            };

            cam0_pnd_1: camera-port0-pnd-1 {
               pins-cmd-dat {
                  pinmux = <PINMUX_GPIO18__FUNC_GPIO18>;
                  output-high;
               };
            };

};
```

参数	描述
cam0_rst_0	禁用 RESET
cam0_rst_1	使能 RESET

cam0_pnd_0	禁用 PWDN
cam0_pnd_1	使能 PWDN
cam0_mclk_off	禁用 MCLK

除了上面列出来的 RESET 和 PWDN，还可以配置 VCAMA、VCAMD、VCAMIO 和 VCAMAF 等，具体可参考位于 *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/camera_hw/gpio/gpio.h* 文件中的 *GPIO_CTRL_STATE* 枚举。

5.2.2. 配置内核传感器驱动

摄像头传感器的驱动文件主要包含传感器初始化寄存器和参数信息，如尺寸、数据格式等。通常需要摄像头模组厂商提供。如果传感器驱动经过移远通信验证，则可以由移远通信提供。如果模组厂商也没有对应的驱动文件，至少需要提供寄存器配置和数据手册，移远通信可以基于此协助配置驱动参数。

1. 在 *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_pwr_seq.c* 文件中配置上电时序。

```
struct IMGSENSOR_HW_POWER_SEQ sensor_power_sequence[] = {
#if defined(QUEC_S5K3P9_RAW)
{
   SENSOR_DRVNAME_QUEC_S5K3P9_RAW,
   {
      {PDN, Vol_Low, 5},
      {AVDD, Vol_2800, 1},
      {DVDD, Vol_1200, 1},
      {DOVDD, Vol_1800, 1},
      {SensorMCLK, Vol_High, 1},
      {RST, Vol_High, 1},
      {PDN, Vol_High, 5}
   },
},
#endif
};
```

2. 在 *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/camera_hw/imgsensor_cfg_table.c* 文件中确认引脚类型。

```
struct IMGSENSOR_HW_CFG imgsensor_custom_config[] = {
        {
                IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN,
                IMGSENSOR_I2C_DEV_0,
                {
```

```
            {IMGSENSOR_HW_PIN_MCLK,  IMGSENSOR_HW_ID_MCLK},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_AVDD,  IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_DOVDD, IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_DVDD,  IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_PDN,   IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_RST,   IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_AFVDD, IMGSENSOR_HW_ID_GPIO},
            {IMGSENSOR_HW_PIN_NONE,  IMGSENSOR_HW_ID_NONE},
        },
    } },
```

3. 在 *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/inc/kd_imgsensor.h* 文件中配置传感器 ID。

```
#define S5K3P9SX_SENSOR_ID                  0x3109
#define SENSOR_DRVNAME_QUEC_S5K3P9_RAW      "quec_s5k3p9_raw"
```

4. 在以下路径中将传感器添加至传感器列表。

- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_sensor_list.h*

```
UINT32 S5K3P9SX04_MIPI_RAW_SensorInit(struct SENSOR_FUNCTION_STRUCT **pfFunc);
```

- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/imgsensor_sensor_list.c*

```
struct IMGSENSOR_INIT_FUNC_LIST kdSensorList[MAX_NUM_OF_SUPPORT_SENSOR] = {
#if defined(S5K3P9SX04_MIPI_RAW)
    {S5K3P9SX04_SENSOR_ID, SENSOR_DRVNAME_S5K3P9SX04_MIPI_RAW,
    S5K3P9SX04_MIPI_RAW_SensorInit},
#endif
};
```

5. 使用传感器驱动配置接口进行相关配置。

传感器驱动配置接口文件如下：

target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/imgsensor/src/common/v1_1/

```
├─── Makefile
├─── s5k3p9sx_mipi_raw.c
└─── s5k3p9sx_mipi_raw.h
```

主要接口如下：

接口名称	描述
open()	初始化传感器
get_info()	从驱动中获取传感器信息
get_resolution()	获取传感器分辨率信息
feature_control()	控制传感器特性
control()	控制传感器模式
close()	去初始化
set_shutter()	设置曝光寄存器
set_dummy()	更新帧长和行长
gain2reg()	转换增益为增益寄存器值
set_auto_flicker_mode()	启用或禁用自动闪烁模式
get_default_framerate_by_scenario()	获取对应场景的帧率
set_max_framerate_by_scenario()	设置对应场景的帧率
lhdr_write_shutter_gain()	设置高动态模式的曝光或增益
set_test_pattern_mode()	设置测试模式用于产线测试
return_sensor_id()	读取传感器 ID

5.2.3. 配置用户层传感器驱动

1. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor_src/cfg_setting_imgsensor.cpp* 文件中进行硬件配置。

```
static CUSTOM_CFG gCustomCfg[] = {
   /* EVB s5k3p9 */
   {
      .sensorIdx     = IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN,
      .mclk          = CUSTOM_CFG_MCLK_1,
      .port          = CUSTOM_CFG_CSI_PORT_0,
      .dir           = CUSTOM_CFG_DIR_REAR,
      .bitOrder      = CUSTOM_CFG_BITORDER_9_2,
      .orientation   = 270,
      .horizontalFov = 67,
```

```
    .verticalFov   = 49
  },};
```

备注

Ubuntu 系统中，MCLK 和 CSI 已在 *camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtso* 中配置。

2. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/mtkcam/include/kernel-headers/kd_imgsensor.h* 文件中添加传感器 ID 和名称。

```
#define S5K3P9SX_SENSOR_ID 0x3109
#define SENSOR_DRVNAME_QUEC_S5K3P9_RAW "quec_s5k3p9_raw"
```

3. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/common/hal/imgsensor_src/sensorlist.cpp* 文件中添加传感器到传感器列表。

```
MSDK_SENSOR_INIT_FUNCTION_STRUCT SensorList[] =
{
#if defined(S5K3P9SX04_MIPI_RAW)
   RAW_INFO_M(S5K3P9SX04_SENSOR_ID,                    DEFAULT_MODULE_INDEX,
DEFAULT_MODULE_ID, SENSOR_DRVNAME_S5K3P9SX04_MIPI_RAW, NULL),
#endif  };
```

4. Metadata 配置

Metadata 配置文件：

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/common/hal/imgsensor_metadata/sensor/s5k3p9sx04_mipi_raw/*

```
target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/common/hal/imgsensor_metadata/sensor/s5k3p9sx04_mipi_raw/
└──── config_static_metadata.sensor.s5k3p9sx04mipiraw.h
```

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor_metadata/*

```
target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor_metadata/s5k3p9sx04_mipi_raw
├──── config_static_metadata_availableKeys.h
├──── config_static_metadata_custom.h
├──── config_static_metadata.lens.quecs5k3p9raw.h
├──── config_static_metadata.module.quecs5k3p9raw.h
├──── config_static_metadata_project.h
```

```
└─── config_static_metadata_vendor.h
```

通过以下标签进行配置：

Metadata 标签	描述
MTK_SCALER_AVAILABLE_STREAM_CONFIGURATIONS	可用的流配置
MTK_SENSOR_INFO_OUTPUT_REGION_ON_ACTIVE_ARRAY	传感器输出全画幅有效尺寸
MTK_SENSOR_INFO_REAL_OUTPUT_SIZE	传感器输出全画幅尺寸
MTK_SENSOR_INFO_ORIENTATION	用于 API2 的传感器朝向
MTK_SENSOR_INFO_PIXEL_ARRAY_SIZE	传感器最大尺寸

5.2.4. 配置效果参数

1. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/imgsensor/ver1/s5k3p9sx04_mipi_raw/camera_info_s5k3p9sx04mipiraw.h* 文件中配置传感器 ID。

```
#define SENSOR_ID                S5K3P9SX_SENSOR_ID
#define SENSOR_DRVNAME           SENSOR_DRVNAME_QUEC_S5K3P9_RAW
```

备注

此处配置的 *SENSOR_ID* 和 *SENSOR_DRVNAME* 需与内核和用户层中的传感器驱动配置一致，否则会编译失败。

2. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/meson.build* 文件中添加 tuning 加载模块。

```
sensor_list = [
  's5k3p9sx04_mipi_raw',
]
```

5.2.5. 配置编译规则

在以下编译配置文件中指定摄像头传感器驱动：

- *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/Makefile*

```
export CONFIG_CUSTOM_KERNEL_IMGSENSOR=" s5k3p9sx04_mipi_raw "
```

- *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/meson.build*

```
  sensor_list = [
  s5k3p9sx04_mipi_raw
]
```

- *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/Makefile*

```
  dtb-$(CONFIG_ARCH_MEDIATEK) += camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtbo
```

- *target/mtk/mt8371/target.mk*

```
  MTK_UBOOT_FIT_CONFIGS := conf-camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtbo
  MTK_UBOOT_DTBO_LIST := camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtbo
```

6 添加自动对焦马达驱动

如果摄像头模组具有自动对焦功能，则需要调试 AF（Auto Focus）自动对焦驱动。以下均为示例内容，介绍如何配置 AF 功能。

6.1. 配置设备树节点

1. 在 *target/mtk/mt8371/source/linux-mtk-6.8/arch/arm64/boot/dts/mediatek/genio-720-evk/camera-s5k3p9sx04-dual-std.dtso* 文件中配置设备树节点。

```
fragment@26 {
        target = <&i2c7>;
        __overlay__ {
                status = "okay";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&camera_isp6s_i2c7_pins>;
                clock-frequency = <400000>;

                camera_main_mtk: camera-main@2d {
                        compatible = "mediatek,camera_main";
                        reg = <0x2d>;
                        mclk-index = <0>;
                        csi-port = <0>;
                        status = "okay";
                };

                camera_main_af: camera-main-af@0e {
                        compatible = "mediatek,CAMERA_MAIN_AF";
                        reg = <0x0e>;
                        status = "okay";
                };
        };
};
```

2. 设置自动对焦马达电源

自动对焦马达既可以通过设备内部PMIC供电，也可以通过GPIO控制的外部LDO供电。以下为PMIC供电示例。

```
fragment@28 {
    target-path = "/soc";
    __overlay__ {
        camera_af_node: camera-af-lens {
            compatible = "mediatek,camera_af_lens";
            camaf_m1_pmic-supply = <&camaf_1v8>;
            camaf-s1-pmic-supply = <&camaf_1v8>;
            status = "okay";
        };
    };
};
```

备注

代码中的 *camaf_m1* 表示 *camera_main* 对应的 AF。其他可选配置如下：

- *camaf_m2* 用于 *camera_main2*
- *camaf_s1* 用于 *camera_sub*
- *camaf_s2* 用于 *camera_sub2*

如果自动对焦马达电源由 GPIO 控制的外部 LDO 控制，可以参考***第 5.2.1 章***中的 GPIO 配置，新增加一个 GPIO 控制。

6.2. 添加内核驱动文件

1. 在 *target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-isp6s/src/drivers/misc/mediatek/lens/vcm/proprietary/main/common/dw9763af/*路径中添加自动对焦马达驱动文件。

```
target/mtk/mt8371/package/kernel/mtk-camisp-driver-
isp6s/src/drivers/misc/mediatek/lens/vcm/proprietary/main/common/dw9763af $ tree
├─── DW9763AF.c
└─── Makefile
```

2. 在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/inc/camera_custom_lens.h* 文件中定义硬件 ID。

```
#define DW9718TAF_LENS_ID                0x9720
#define DW9763AF_LENS_ID                 0x9763
```

6.3. 添加用户层配置文件

在 *target/mtk/mt8371/package/multimedia/mtk-camisp-mw/src/custom/mt8189/hal/lens/src/lenslist.cpp* 文件中将 S5K3P9 摄像头传感器与 DW9763AF 自动对焦马达进行绑定。

```
MSDK_LENS_INIT_FUNCTION_STRUCT LensList_main[MAX_NUM_OF_SUPPORT_LENS] =
{
  {DUMMY_SENSOR_ID,        DUMMY_MODULE_ID,        DUMMY_LENS_ID,        "Dummy",
pDummy_getDefaultData},
      {S5K3P9SX04_SENSOR_ID, DUMMY_MODULE_ID, DW9763AF_LENS_ID, "DW9763AF",
NULL},
};
```

7 编译

完成上述配置后，执行如下命令进行整编：

```
source build.sh
build all
```

8 测试摄像头传感器单元

步骤 1: 通过设备自带的 sentest 查询传感器的扫描结果：

```
dmesg | grep s5k3p9
```

返回结果如下：

```
[   33.644370] S5K3P9SX04_camera_sensor[get_imgsensor_id] s5k3p9sx get_imgsensor_id  sensor_id: 0x3109
[   33.645584] s5k3p9sx i2c 0x20,  sid 0x3109
```

若出现传感器的I2C地址和SID，即传感器扫描成功。

步骤 2: 执行以下命令获取传感器的数据：

```
    v4l2-ctl -d /dev/video8 \
      --set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=JPEG \
      --stream-mmap=4 --stream-count=1 \
 --stream-to=/tmp/csi0.jpg --stream-poll
```

返回结果如下：

```
root@ubuntu:/# v4l2-ctl -d /dev/video8 \
  --s>    --set-fmt-video=width=1280,height=720,pixelformat=JPEG \
>    --stream-mmap=4 --stream-count=1 \
>    --stream-to=/tmp/csi0.jpg --stream-poll
<
root@ubuntu:/# ls /tmp/csi0.jpg
/tmp/csi0.jpg
root@ubuntu:/#
```

步骤 3: 执行如下命令导出图片即可查看。

```
adb pull /tmp/csi0.jpg ./
```

9 附录 术语缩写

表 1：术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
AF	Auto Focus	自动对焦
AFVDD	Auto Focus Power Supply Voltage	自动对焦电路电源电压
API	Application Programming Interface	应用程序接口
APK	Android Package Kit	Android 应用程序包
AVDD	Analog Circuit Power Supply Voltage	模拟电路电源电压
DVDD	Digital Core Circuit Power Supply Voltage	数字核心电路电源电压
EVB	Evaluation Board	评估板
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用输入/输出口
HAL	Hardware Abstraction Layer	硬件抽象层
I2C	Camera Control Interface	相机控制接口
I2C	Inter-Integrated Circuit	两线时串行总线
IC	Integrated Circuit	集成电路
ID	Identifier	标识符
IOVDD	Digital I/O Circuit Power Supply Voltage	数字量 I / O 电路电源电压
KMD	Kernel Mode Driver	内核模式驱动程序
LCD	Liquid Crystal Display	液晶显示器
LDO	Low Dropout Regulator	低压差线性稳压器
MCLK	Main Clock	主时钟
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	移动产业处理器接口

PCB	Printed Circuit Board	印制电路板
PMIC	Power Management IC	电源管理集成电路
PWDN	Power Down	下电
RST	Reset	重置
UMD	User Mode Driver	用户模式驱动程序